

Semana 05: Composición de Componentes y Context API

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta semana, serás capaz de:

-  Aplicar patrones de composición para crear componentes reutilizables
-  Usar children y render props para flexibilidad en componentes
-  Implementar el patrón Compound Components
-  Entender y aplicar Context API con TypeScript
-  Crear providers tipados para compartir estado global
-  Optimizar Context para evitar re-renders innecesarios
-  Combinar múltiples contextos efectivamente

Requisitos Previos

-  Week-01: Fundamentos de TypeScript
-  Week-02: Introducción a React y JSX/TSX
-  Week-03: Props, Estado y Eventos
-  Week-04: Renderizado Condicional y Listas

Estructura de la Semana

```
week-05/
├── README.md                # Este archivo
├── rubrica-evaluacion.md    # Criterios de evaluación
├── 0-assets/               # Diagramas SVG
├── 1-teoria/               # Material teórico
│   ├── 01-composicion-componentes.md
│   ├── 02-children-y-slots.md
│   ├── 03-compound-components.md
│   └── 04-context-api.md
├── 2-ejercicios/           # Ejercicios guiados
│   ├── ejercicio-01-children-basico/
│   ├── ejercicio-02-slots-pattern/
│   ├── ejercicio-03-compound-components/
│   ├── ejercicio-04-context-basico/
│   └── ejercicio-05-context-avanzado/
├── 3-proyecto/             # Proyecto semanal
│   ├── README.md
│   ├── starter/
│   └── solution/
├── 4-recursos/             # Recursos adicionales
│   ├── ebooks-free/
│   ├── videografia/
│   └── webgrafia/
└── 5-glosario/             # Términos clave
    └── README.md
```

Contenidos

1. Teoría (2-2.5 horas)

Archivo	Tema	Duración
01-composicion-componentes.md	Patrones de composición vs herencia	30 min
02-children-y-slots.md	Children, ReactNode, slots pattern	30 min
03-compound-components.md	Compound Components pattern	30 min
04-context-api.md	Context API con TypeScript	45 min

2. Ejercicios Guiados (3-3.5 horas)

Ejercicio	Tema	Duración
Ejercicio 01	Children básico y tipado	30 min
Ejercicio 02	Slots pattern con TypeScript	40 min
Ejercicio 03	Compound Components	45 min
Ejercicio 04	Context API básico	40 min
Ejercicio 05	Context con reducers	45 min

3. Proyecto Semanal (2-2.5 horas)

Sistema de Temas con Panel de Configuración

Crear una aplicación que use composición y Context para:

- Implementar tema claro/oscuro global
- Crear componentes compuestos (Card, Modal, Tabs)
- Gestionar preferencias de usuario con Context
- Aplicar patrones de composición avanzados

Distribución del Tiempo (8 horas)

Actividad	Tiempo
Teoría	2-2.5h
Ejercicios	3-3.5h
Proyecto	2-2.5h
Total	~8h

Entregable

Proyecto Semanal 📦 (100%)

Sistema de Temas con Panel de Configuración - Aplicación completa que demuestre dominio de composición de componentes y Context API.

 **Nota:** La teoría y los ejercicios son recursos de aprendizaje para prepararte para el proyecto. No son entregables evaluados.

Checklist de la Semana

Preparación (No evaluada):

- ☐ Leer material teórico de composición y Context
- ☐ Completar ejercicios guiados para practicar
- ☐ Revisar ejemplos de compound components

Entregable (Evaluado):

- ☐ Proyecto semanal completado y funcional
- ☐ Implementación coherente con el dominio asignado
- ☐ Código TypeScript limpio y bien tipado
- ☐ Al menos 2 compound components implementados
- ☐ Sistema de tema claro/oscurο funcional



Navegación

← Anterior	Siguiente →
Week-04: Renderizado Condicional	Week-06: Custom Hooks



Recursos Rápidos

- [React Docs - Composition vs Inheritance](#)
- [React Docs - Context](#)
- [Patterns.dev - Compound Pattern](#)